결 과 보 고 서

용역완료일 **: 2026. 6. 18.**

주식회사 에스피씨티솔루션 **(**인**)**

결 과 보 고 서

1. 용역 개요

1. 용 역 명	육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화
2. 용역기간	2026. 4. 28. ~ 2026. 6. 18.
3. 용역금액	금 20,000,000 원(VAT 별도) / 부가가치세 포함 금 22,000,000 원
4. 용역목적	COS(Competition Operating System) 모바일 확장 및 클라우드·보안·웹(노드) 사용성 고도화 — 육상경기 운영 전 과정을 모바일·웹에서 안정적으로 처리

2. 용역 수행 내용

1. 추진 경과

일정	내용	비고
2026. 4. 28.	용역 계약 체결	
2026. 4. 29.	착수회의 진행 · 과업 범위/요구사항 확정	
2026. 5. 초	AWS 클라우드 환경 구성 · SQLite→PostgreSQL 마이그레이션 설계	
2026. 5. 중	PWA 기반 모바일 앱 구축 · 웹(노드) UI/UX 개편 · 보안(HTTPS/인증) 적용	
2026. 5.~6.	실 대회 운영 검증(다수 동시접속) · AOS/iOS 실기기 구동 확인	실 운영 검증
2026. 6. 18.	최종 결과보고서 제출 및 용역 종료	

2. 주요 수행 내용

가**.** 모바일 앱**(AOS/iOS)** 개발

- 의뢰기관 요구사항을 바탕으로 COS 의 모바일 확장 사양(기능·화면·기기 대응)을 검토하고 설계안을 도출함
- PWA(Progressive Web App) 기반으로 모바일을 최적화하고, Android 는 TWA 래핑으로 네이티브 앱(AAB) 빌드·서명(v1.0.1)을 구성함
- iOS 는 Safari 홈화면 설치(PWA)를 지원하도록 구성하였으며, 앱 프로젝트 소스와 빌드·배포 가이드를 제공함(스토어 업로드는 발주처가 수행)

- 주요 5 개 페이지에 공통 반응형 CSS 를 적용하여 PC·태블릿·모바일 Cross-Device 환경에 대응함

나**. AWS** 클라우드 환경 구성 및 **DB** 마이그레이션

- 대규모 데이터의 안정적 처리를 위해 AWS 서울 리전(ap-northeast-2)에 운영 인스턴스를 배포하고, PM2 무중단 운영·헬스체크(/api/health)를 구성함
- SQLite → PostgreSQL 15 로의 스키마 이행 및 이중 백엔드(DB_BACKEND) 구성을 완료함
- FK(외래키) 위상정렬 기반으로 데이터를 이관하고, 34 개 테이블/7,075 행 전수 대조 검증을 수행하여 34 PASS · 0 FAIL(전체 일치)을 확인함

다**.** 보안**(SSL/TLS)** 적용 및 접근 인증

- Let's Encrypt 인증서로 운영 도메인 전 구간에 HTTPS(SSL/TLS) 엔드투엔드 암호화를 적용함(HTTP 200 정상 응답)
- JWT 기반 로그인·권한 분리(심판/운영/관리자)와 API 호출 속도 제한을 적용하여 접근 인증을 강화함
- 웹 취약점 점검을 수행하고 확인된 사항을 조치함(과업 보안 범위 : HTTPS 적용·접근 인증)

라**.** 웹**(**노드**) UI/UX** 개편 및 배포

- ‘노드(Node)’ 경기운영시스템을 태스크 플로우(Task Flow) 기반으로 화면 개편함
- 대회 목록의 연맹별 그룹화·뱃지 체계, RECENT(최근 대회) 영역, 실시간 출석 집계 모니터 등을 도입함
- 개편 결과를 운영 도메인(pace-rise-node.com)에 배포하여 실서비스로 운영 중이며, git 이력으로 개편 전·후 추적성을 확보함

마**.** 검증 및 결과

- 시스템을 실제 대회에 도입·운영하여 다수 동시접속(동시 50~500) 환경에서 에러율 0%·동시 200 기준 p95 약 400ms 의 안정성을 확인함
- AOS/iOS 실기기에서의 정상 구동을 확인하였으며, vitest 단위·회귀 테스트를 통과함
- 본 용역의 모든 요구사항(과업지시서 기준)을 충족하였고, 기능·안정성·보안 기준을 만족함

3. 용역 결과물

※ 납품물 리스트 (산출물 형태·위치 명시)

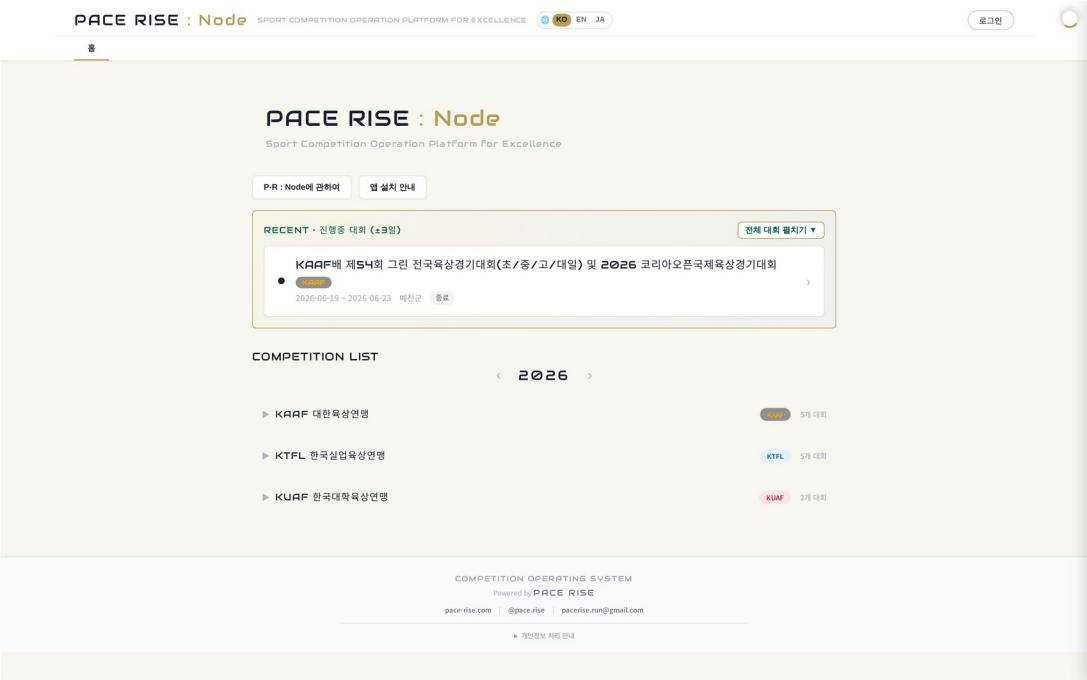
구분	납품물	형태 / 위치
1	PWA 기반 앱 프로젝트 소스 일체 (Android TWA 래핑·AAB 빌드 설정 포함)	GitHub 소스 + build/app-release.aab
2	앱 빌드·배포 가이드 (Google Play 업로드용)	evidence/ app_build_guide_report.html
3	AWS 클라우드 아키텍처 구성도·실측 IP	evidence/aws_report.html
4	SQLite→PostgreSQL 이관 검증 리포트 (34 테이블/7,075 행)	db/schema.pg.sql + migration_report.html

5	HTTPS(SSL/TLS) 적용 내역서 (Let's Encrypt 인증서)	evidence/https_report.html
6	‘노드’ 경기운영시스템 웹 UI/UX 개편 화면(전·후)·배포 URL	web_before_after + pace-rise-node.com
7	전체 소스코드 일체 (253 파일/약 83,746 행/289 커밋, 소유권 발주처 귀속)	github.com/roun0621-design/-1

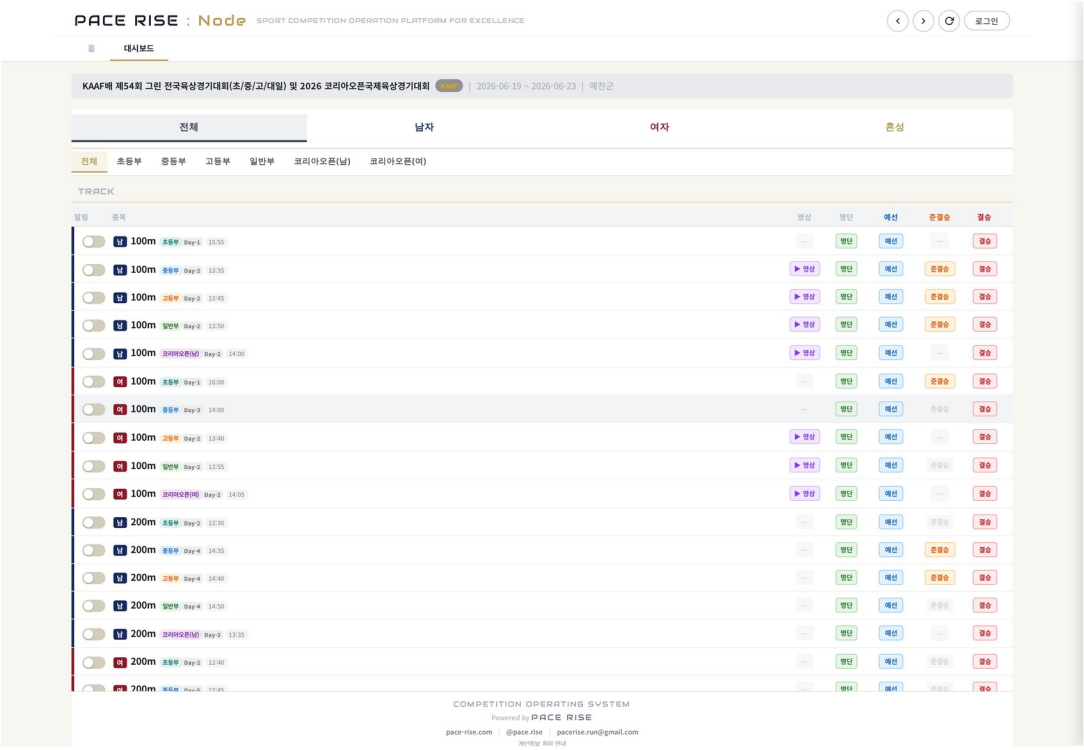
4. 용역 결과물 사진

※ 운영 서비스(pace-rise-node.com)에서 직접 캡처한 실제 화면

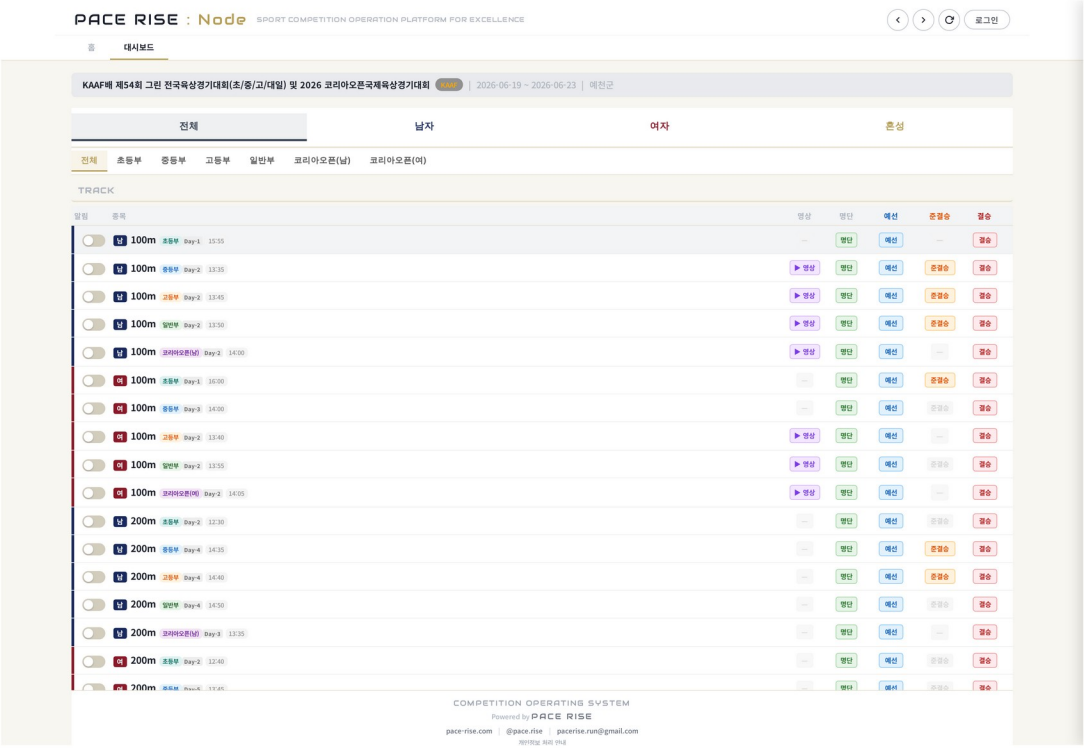
▷ 메인화면 **–** 연맹별 대회목록**(**그룹화**·**뱃지**·RECENT** 영역**)**



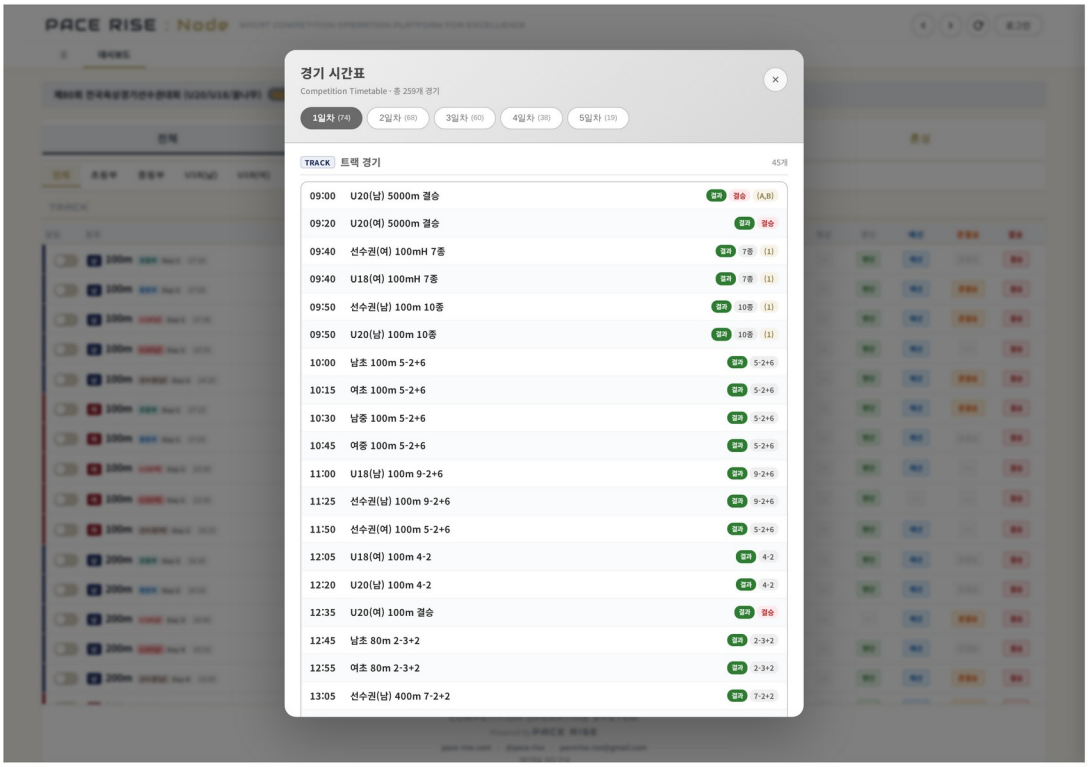
▷ 경기운영 대시보드 - 실시간 기록 확인·제어



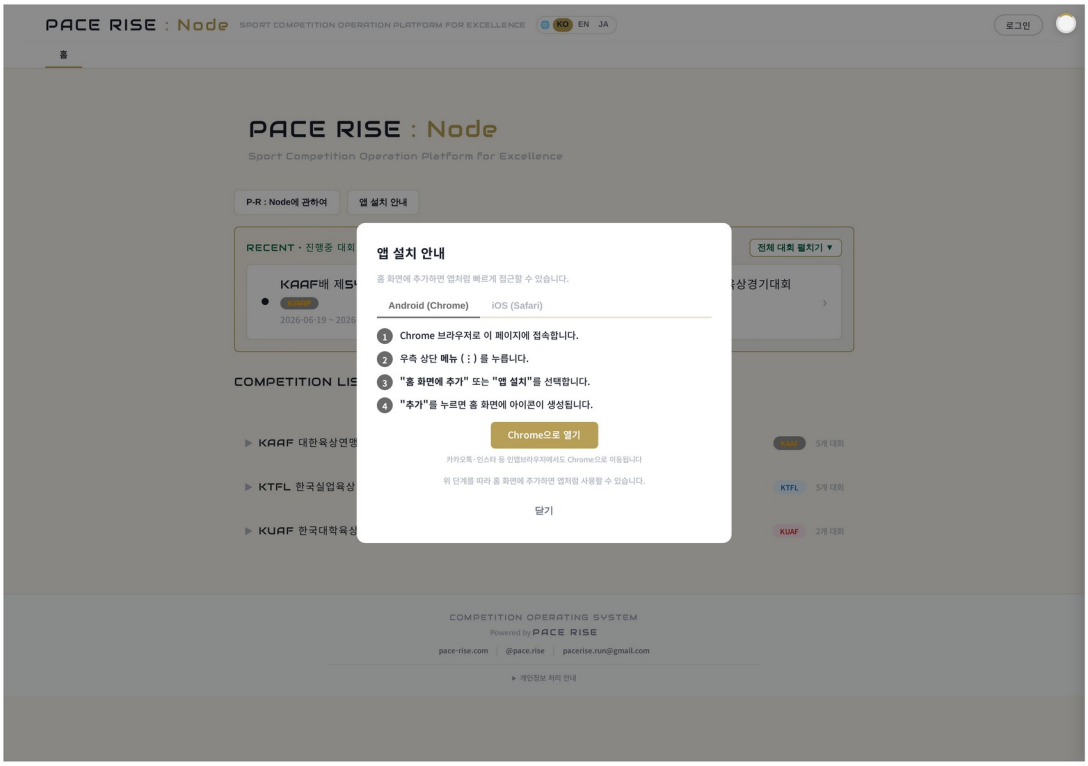
▷ 경기운영 대시보드 - 부문별 운영 화면



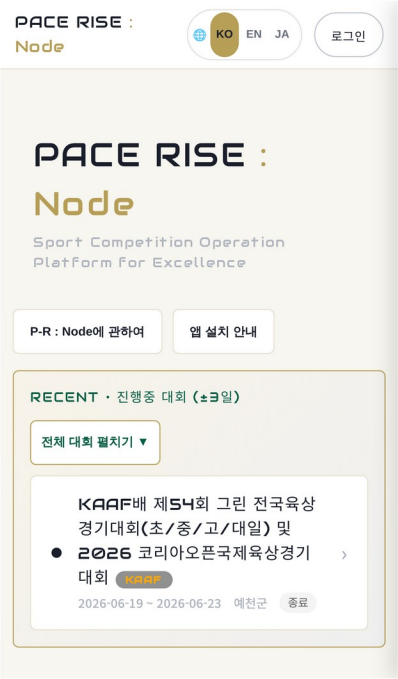
▷ 경기시간표 – 다일치 타임테이블·결과 연동

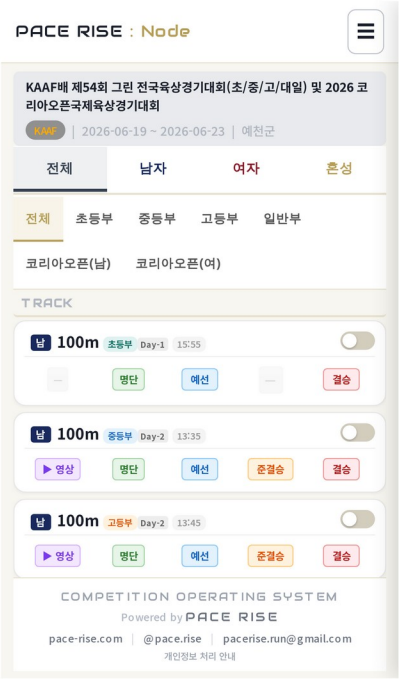


▷ 앱 설치 안내 – **PWA(Android Chrome / iOS Safari** 홈화면 추가**)**



▷ 모바일 반응형 화면 **– PWA Cross-Device** 대응





상기와 같이 본 용역(육상경기 운영플랫폼(COS) 모바일 앱 개발 및 웹·인프라 고도화)을 계약 내용에 따라 성실히 수행하여 완료하였기에 그 결과를 보고합니다.

2026. 6. 18.

주식회사 에스피씨티솔루션 대표 김 동 식 **(인)**

주식회사 페이스라이즈 귀하